

Chapitre 1

7

Les interfaces graphiques dans la communication Homme -Machine

1. Définitions
2. Historique
3. Evolution de l'interface
4. L'IHM et l'homme
 - 4.1 Éléments de l'interface homme-machine
 - 4.2 Modèle de processeur Humain

Chapitre 1

8

Les interfaces graphiques dans la communication Homme -Machine

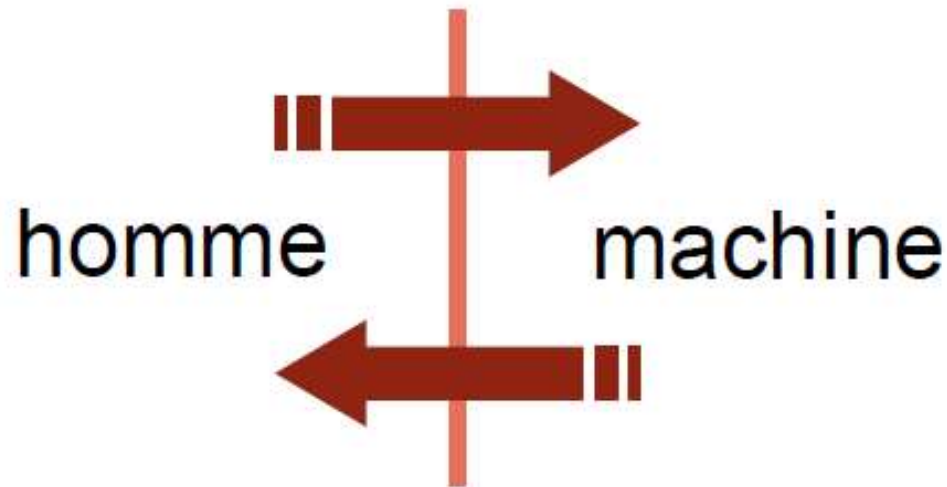
1. Définitions
2. Historique
3. Evolution de l'interface
4. L'IHM et l'homme
 - 4.1 Éléments de l'interface homme-machine
 - 4.2 Modèle de processeur Humain

1. IHM - définitions

9

□ Interface homme - machine

ensemble des dispositifs matériels et logiciels permettant à un utilisateur d'interagir avec un système interactif



□ Interaction homme - machine (1)

ensemble des aspects de la conception, de l'implémentation et de l'évaluation des systèmes informatiques interactifs

1. IHM - définitions

10

❑ L'Interaction Homme-Machine (2)

est la discipline consacrée à la conception, la mise en œuvre et à l'évaluation de systèmes informatiques interactifs destinés à des utilisateurs humains ainsi qu'à l'étude des principaux phénomènes qui les entourent.

❑ Un système interactif

est un système dont le fonctionnement dépend d'informations fournies par un environnement externe qu'il ne contrôle pas. Les systèmes interactifs sont également appelés ouverts, par opposition aux systèmes fermés - ou autonomes - dont le fonctionnement peut être entièrement décrit par des algorithmes.

❑ L'interface

est l'ensemble des dispositifs matériels et logiciels qui permettent à un utilisateur de commander, contrôler, superviser un système interactif.

Chapitre 1

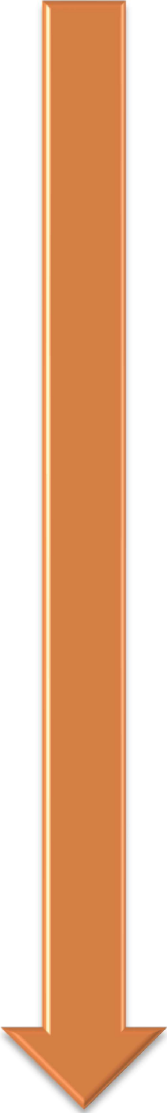
11

Les interfaces graphiques dans la communication Homme -Machine

1. Définitions
- 2. Historique**
3. Evolution de l'interface
4. L'IHM et l'homme
 - 4.1 Éléments de l'interface homme-machine
 - 4.2 Modèle de processeur Humain

2. Historique

12

- 
- **1945** Vannevar Bush, « As We May Think »
système imaginaire de navigation, indexation, annotation
 - **1963** Ivan Sutherland, « SketchPad » (outil de dessin)
contraintes pour la construction de structures hiérarchiques
écran = oscilloscope ; crayon optique
 - **1968** Douglas Engelbart, « NLS-Augment »
traitement de texte hiérarchique, multimédia, hypertexte
invention de la souris ; des fenêtres .
 - **70's** Alto : première station à écran « graphique » + souris
fenêtres, menus, barres de défilement, sélection directe à la souris

2. Historique

13

- 
- Années **70-80** peu de code pour l'interface
Utilisateur expert (programmeur) → unique
Ordinateur lent
Entrées/sorties limitées
 - **1981** Star (Macintosh) : bureau, icônes, WYSIWYG
 - Années **90** : l'interface atteint parfois 80% du code des applications
Machines bien plus rapides, affichages graphiques
Grand public → groupes, organisations
Amélioration/diversification des dispositifs

Chapitre 1

14

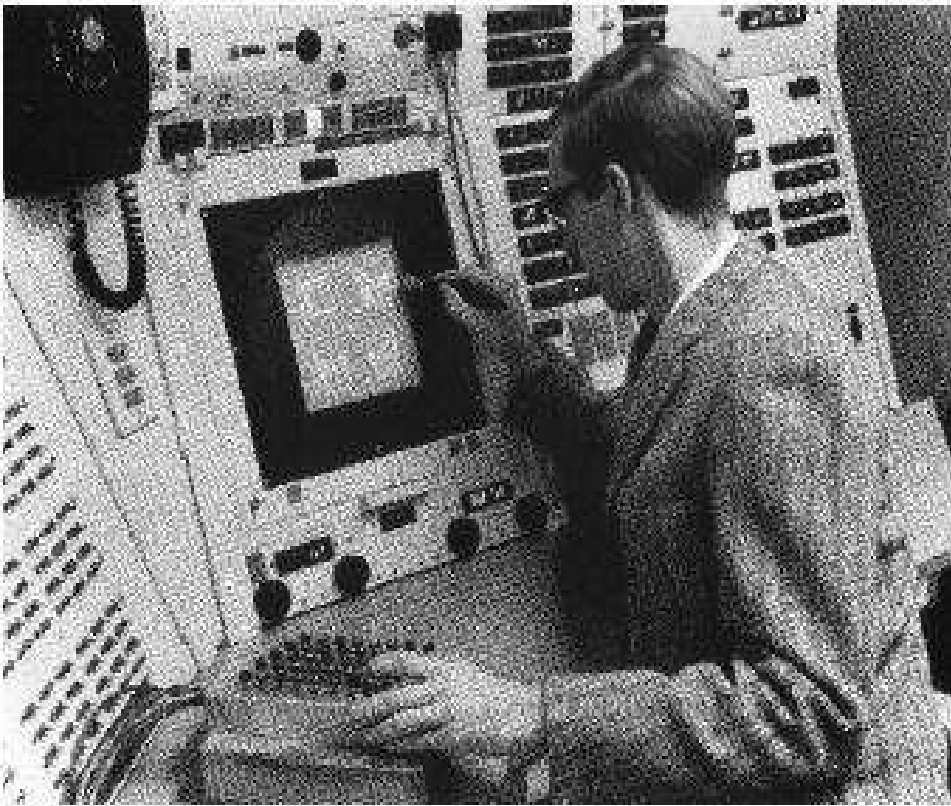
Les interfaces graphiques dans la communication Homme -Machine

1. Définitions
2. Historique
3. Evolution de l'interface
4. L'IHM et l'homme
 - 4.1 Éléments de l'interface homme-machine
 - 4.2 Modèle de processeur Humain

3. Evolution de l'interface

15

1963 : écran graphique et stylo optique



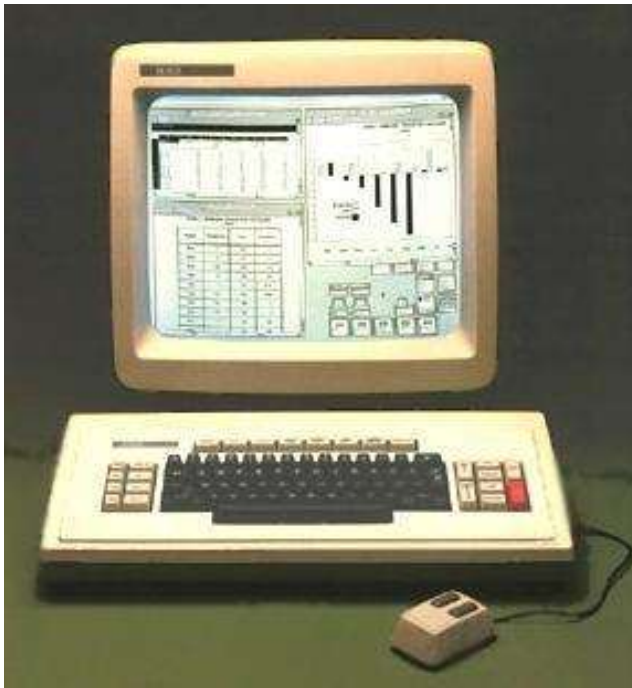
1968 : première souris



3. Evolution de l'interface

16

1981 : Xerox 8010 Star



- ☐ Regroupe des talents divers qui s'intéressent à la photocopie mais aussi aux **systèmes bureautiques**
- ☐ Conception matérielle guidée par les besoins logiciels
- ☐ Un système fonctionnant "naturellement" en réseau
- ☐ Un système centré sur les documents (l'utilisateur ne connaît pas les applications)
- ☐ Ensemble restreint de commandes génériques accessibles par des touches spécifiques

3. Evolution de l'interface

17

1984: Apple Macintosh

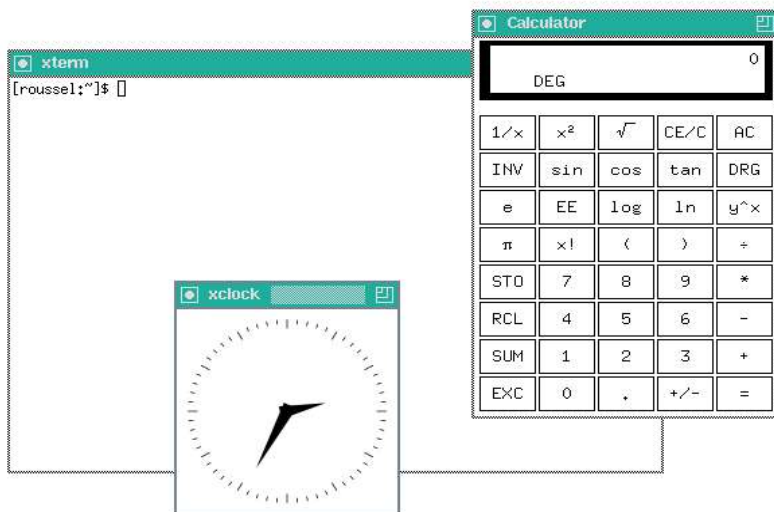


- ☐ Une barre de menu, des boites de dialogue modales (Lisa) et des applications "visibles" héritées de l'Apple
- ☐ Des idées plus "mures", un marché prêt à les accepter
- ☐ Un prix agressif (\$2,500) pour toucher le grand public
- ☐ Une boite à outils pour faciliter les développements externes
- ☐ Trois applications clés: Finder, MacPaint, MacWrite

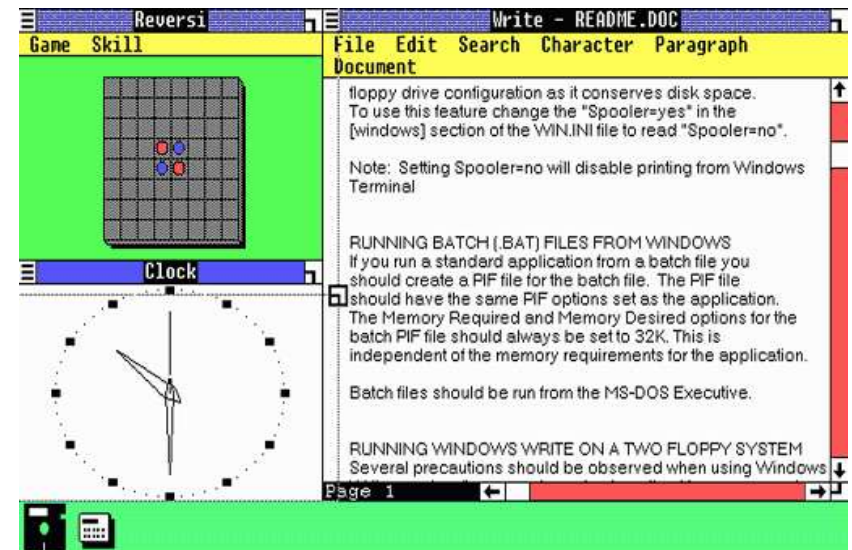
3. Evolution de l'interface

18

1984: le système X Window



1985: Microsoft Windows



Passage des fenêtres sans recouvrement, aux fenêtres avec recouvrement

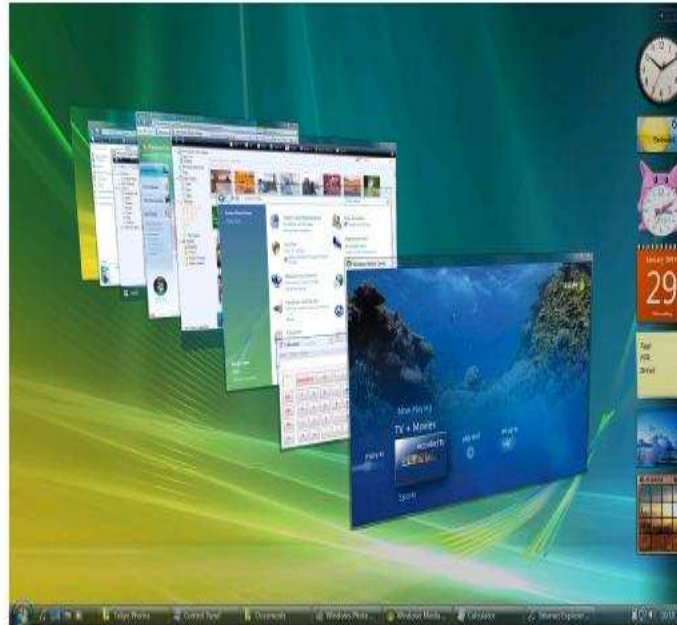
3. Evolution de l'interface

19

Les environnements de bureau aujourd'hui



Apple OS X 10.5



Microsoft Vista



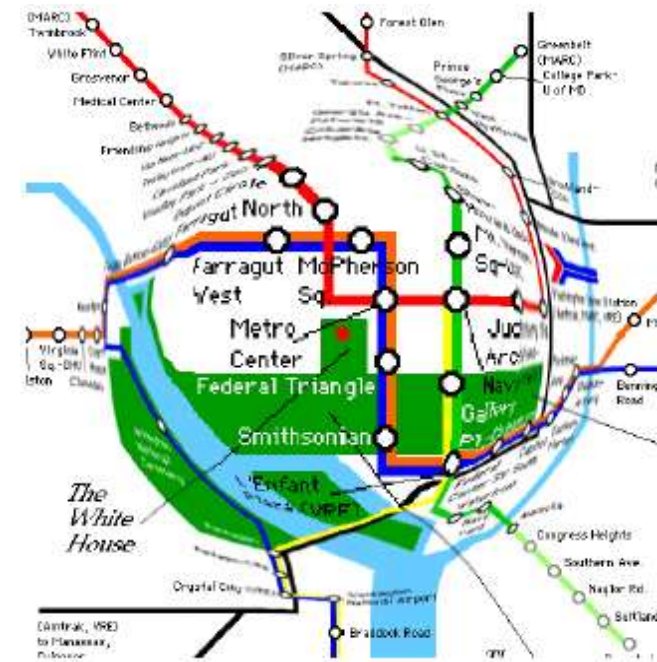
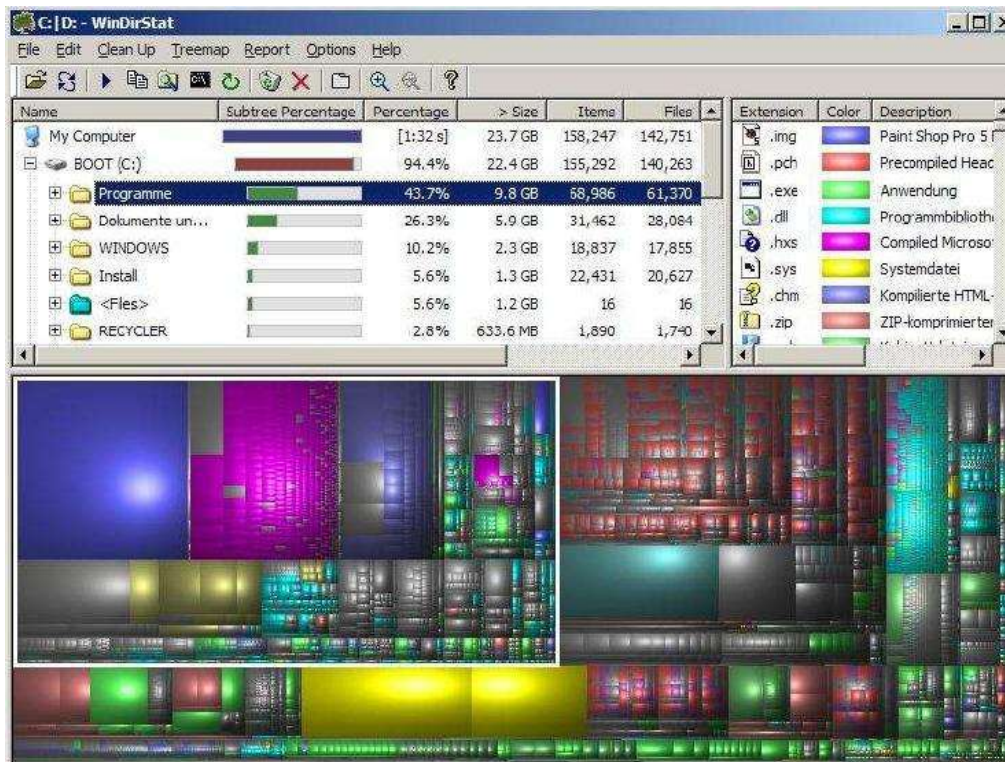
Mandriva Linux 2008

Plus de puissance graphique et de nouveaux usages (réseau), mais peu de changement du point de vu de l'interaction: WIMP (Windows, Icône, Menu & Pointer)

3. Evolution de l'interface

20

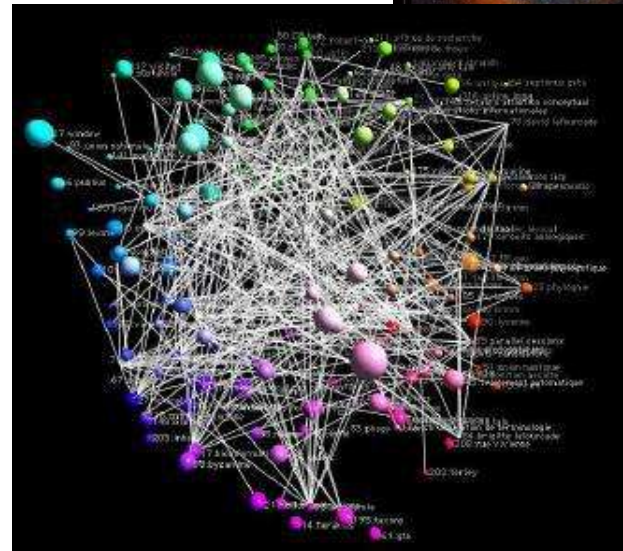
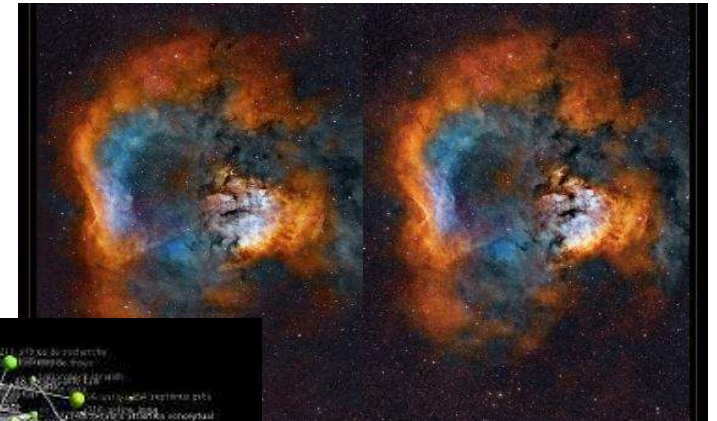
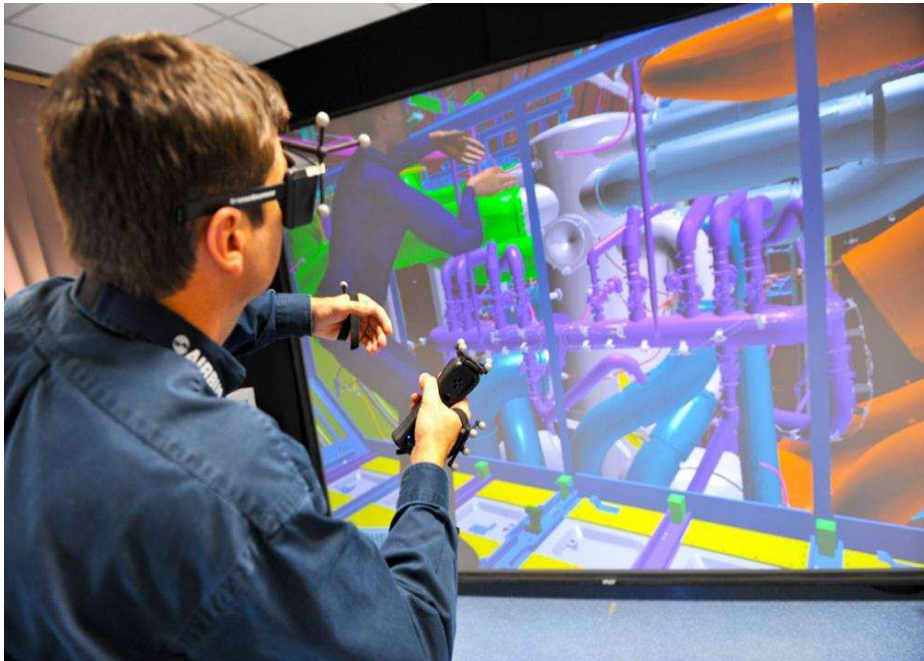
Visualisation des informations en 2D



3. Evolution de l'interface

21

Visualisation des informations en 3D



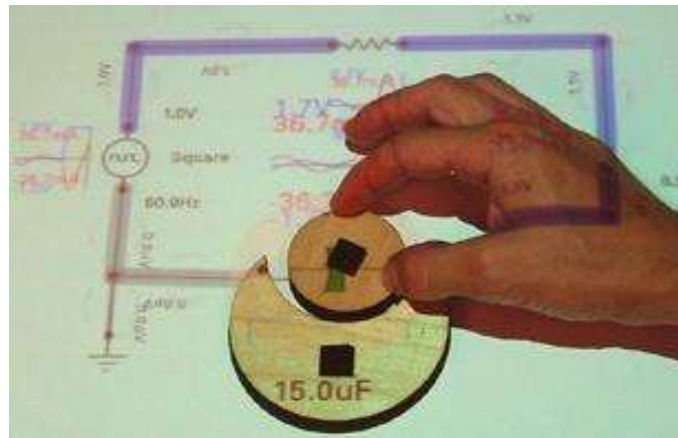
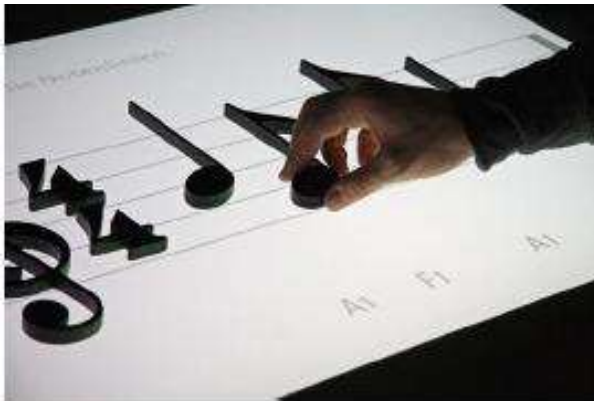
3. Evolution de l'interface

22

Interfaces tangibles

Association d'objets réels et numériques

- ❑ action directement sur les objets
- ❑ interaction plus simple et intuitive



3. Evolution de l'interface

23

Résumons !!

- Interfaces à lignes de commande : donnent accès à une commande (une fonction) du système
- Menus et écrans de saisie : donnent accès à une application (un sous-ensemble des fonctions du système)
- Multi-fenêtrage, interfaces iconiques et manipulation directe : donnent accès à l'ensemble des fonctions du système, et au-delà, à celles du réseau.

Des systèmes plus conviviaux, faciles à comprendre et à utiliser

Interfaces graphiques : Manipulation directe, Action directe pour les objets représentés à l'écran , WYSIWYG What You See Is What You Get, ACAI : Affichage Conforme A l'Impression

Chapitre 1

24

Les interfaces graphiques dans la communication Homme -Machine

1. Définitions
2. Historique
3. Evolution de l'interface
4. L'IHM et l'homme
 - 4.1 Éléments de l'interface homme-machine
 - 4.2 Modèle de processeur Humain

Chapitre 1

25

Les interfaces graphiques dans la communication Homme -Machine

1. Définitions
2. Historique
3. Evolution de l'interface
4. L'IHM et l'homme
 - 4.1 Éléments de l'interface homme-machine
 - 4.2 Modèle de processeur Humain

4. L'IHM et l'homme

26

4.1 Éléments de l'interface homme-machine (1)

- ❑ Dans l'étude des interfaces homme-machine il y a donc trois éléments à considérer : **l'utilisateur (l'homme), l'ordinateur (la machine) et leur manière de communiquer (l'interface).**
- ❑ En plus de ces trois éléments, il faut naturellement avoir une très bonne connaissance du **domaine** qu'est censé couvrir l'application informatique (espace du problème).

4. L'IHM et l'homme

27

4.1 Éléments de l'interface homme-machine (2)

□ L'interface homme-machine fait également intervenir une part de **subjectivité** car, en plus de la **composante technique**, il y a également **une composante artistique/esthétique** (la disposition des composants, le choix des couleurs, les sons, les images, etc ...) qui peut être appréciée de différentes manières selon les goûts et les préférences de chaque personne.

4. L'IHM et l'homme

28

4.1 Éléments de l'interface homme-machine (3)

L'homme / L'utilisateur : Un élément essentiel (prioritaire) du trio interface homme-machine (l'ordinateur est au service de l'Homme et non le contraire)

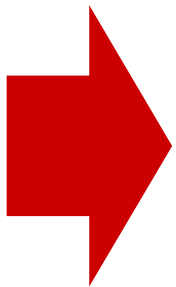
- Quels sont ses besoins, ses attentes (phase d'analyse) ?
- Quelles sont ses capacités physiques, ses limitations (handicaps) ?
- Quelles sont ses capacités intellectuelles, ses connaissances du domaine traité (contexte d'utilisation) ?

4. L'IHM et l'homme

29

4.1 Éléments de l'interface homme-machine (4)

- ❑ D'une manière générale, il s'attend à avoir une rétroaction immédiate (*feedback*) comme lorsqu'il utilise des objets et machines du monde réel (*ascenseur, voiture, téléviseur, etc.*)
- ❑ Il peut communiquer (percevoir et agir) de plusieurs manières à l'aide de ses différents sens (*vue, toucher, mouvement, voix, regard, etc*)



Connaître certains éléments du système sensoriel humain est important pour concevoir une bonne interface.

Chapitre 1

30

Les interfaces graphiques dans la communication Homme -Machine

1. Définitions
2. Historique
3. Evolution de l'interface
4. L'IHM et l'homme
 - 4.1 Éléments de l'interface homme-machine
 - 4.2 Modèle de processeur Humain

4. L'IHM et l'homme

31

4.2 Modèle du processeur humain (1)

Le **modèle du processeur humain** est un modèle issu de la psychologie cognitive qui permet d'évaluer l'utilisabilité d'un produit.

Il a été décrit en 1983 par Stuart Card, T. Moran et Allen Newell. Il représente le sujet humain comme étant un système de traitement d'informations régi par des règles.

4. L'IHM et l'homme

32

4.2 Modèle du processeur humain (2)

Dans ce modèle, le sujet humain est vu comme un système de traitement de l'information qui comporte **3 sous-systèmes interdépendants**

- le système **sensoriel**,
- le système **moteur**,
- le système **cognitif**.

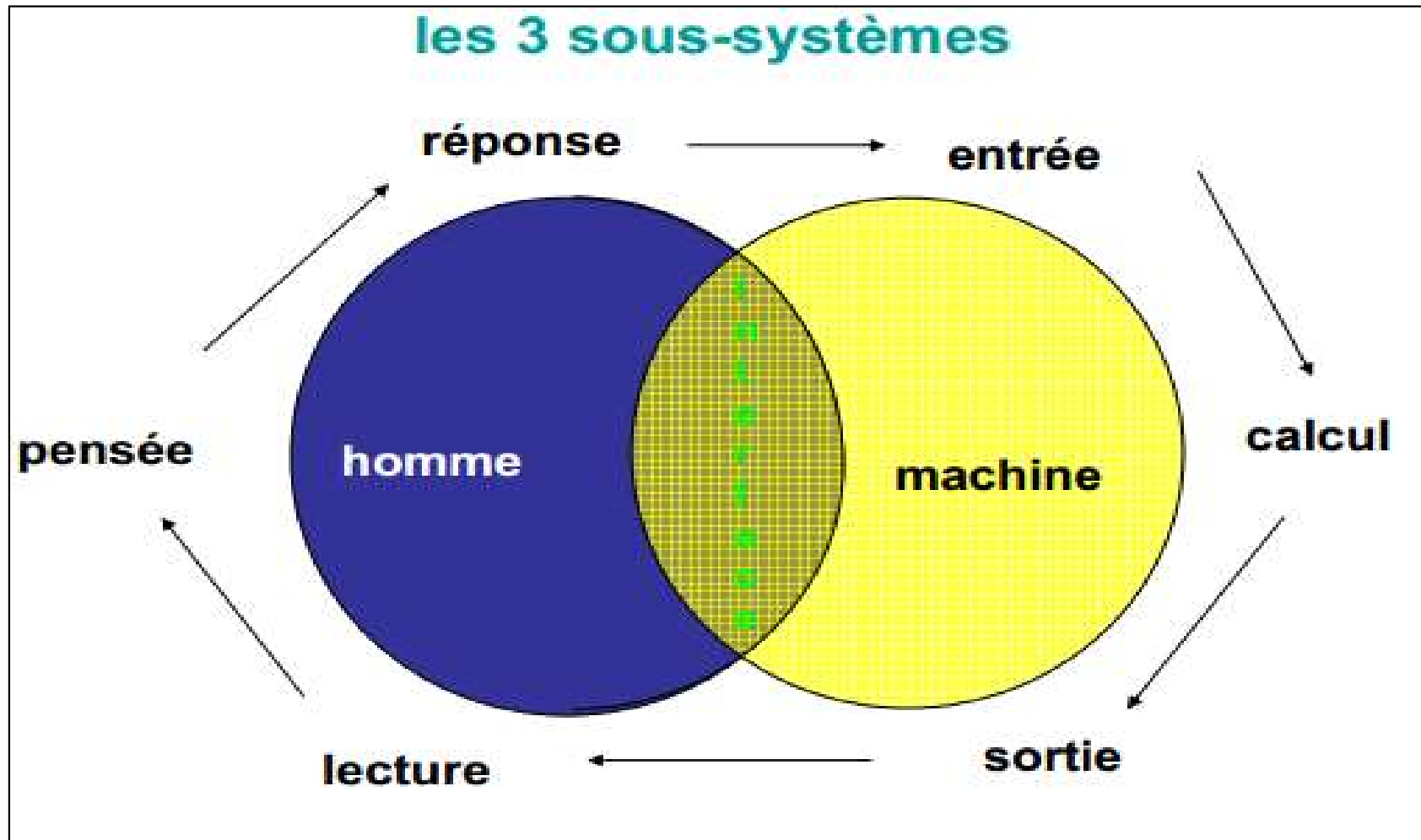
Chaque sous-système dispose

- d'un processeur
- d'une mémoire

4. L'IHM et l'homme

33

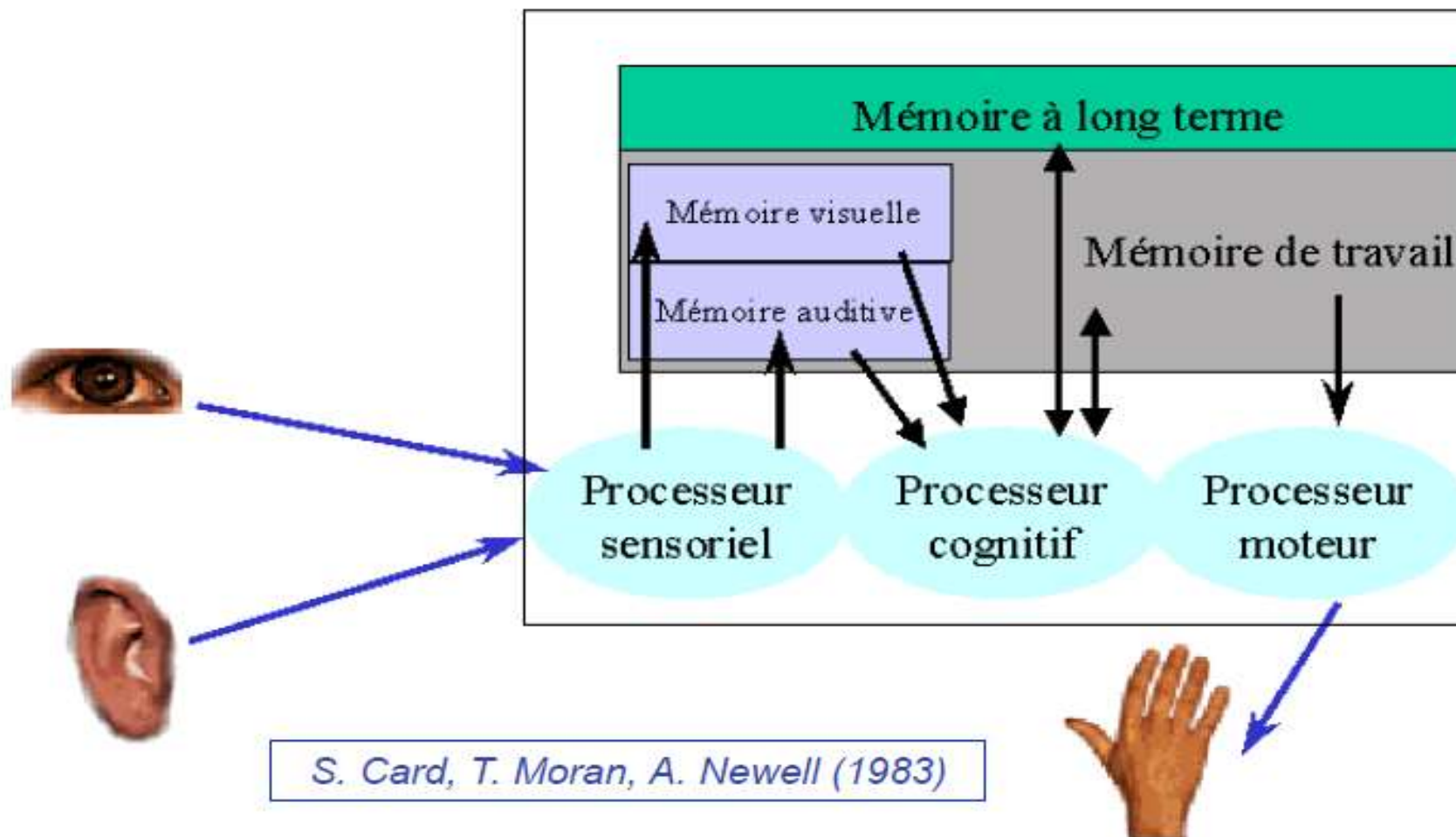
4.2 Modèle du processeur humain (3)



4. L'IHM et l'homme

34

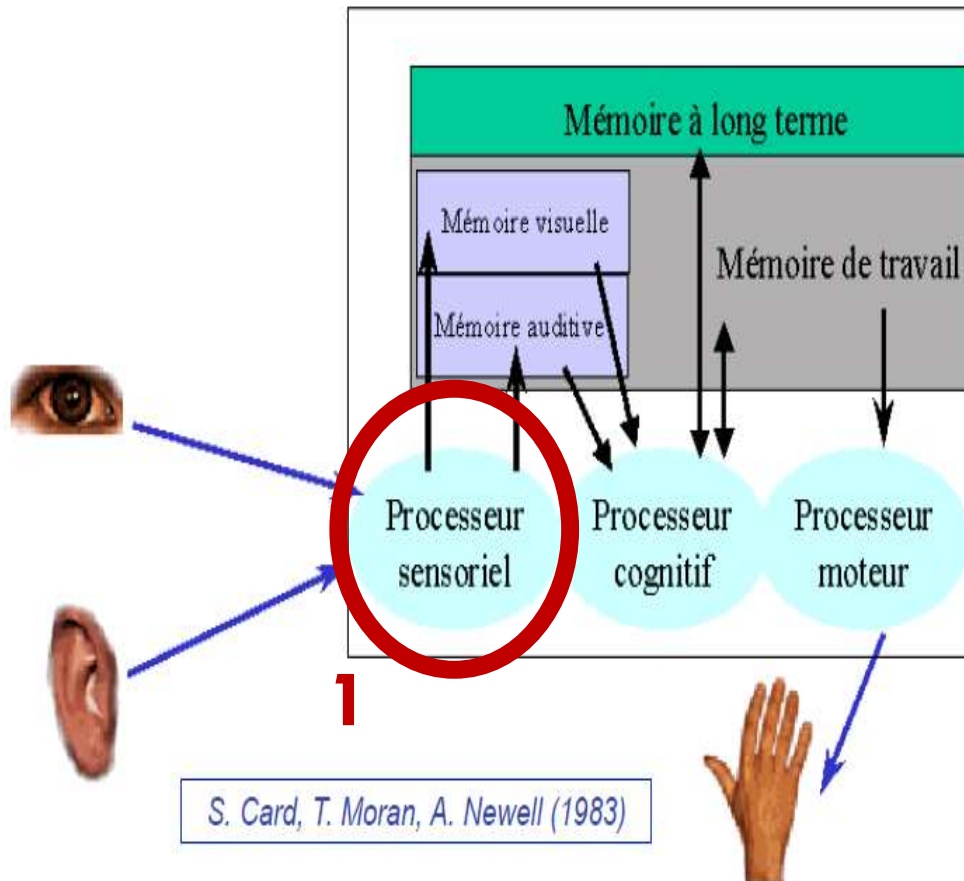
4.2 Modèle du processeur humain (4)



4. L'IHM et l'homme

35

4.2 Modèle du processeur humain (5)



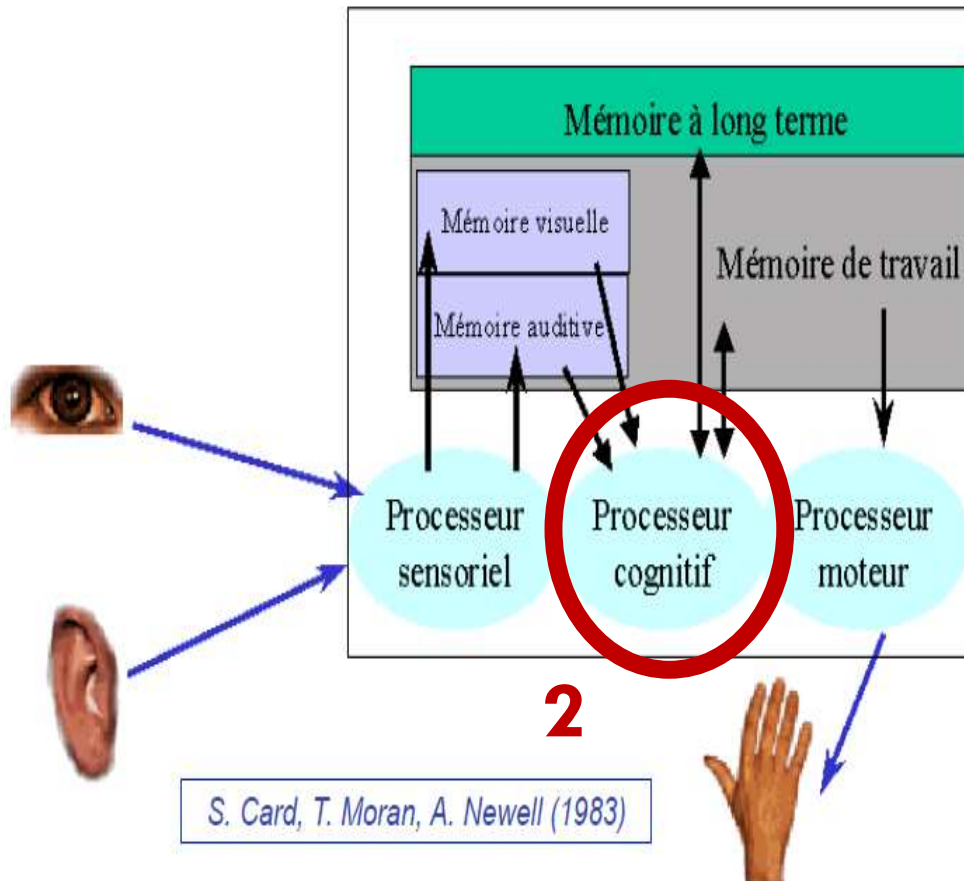
Système sensoriel :

- ensemble des sous-systèmes spécialisés chacun dans le traitement d'une classe de stimuli.
- stimulus = phénomène physique détectable par un sous-système sensoriel.
- chaque sous-système dispose d'une mémoire spécifique dite **mémoire sensorielle** et d'un mécanisme de traitement intégré

4. L'IHM et l'homme

36

4.2 Modèle du processeur humain (6)



Système cognitif :

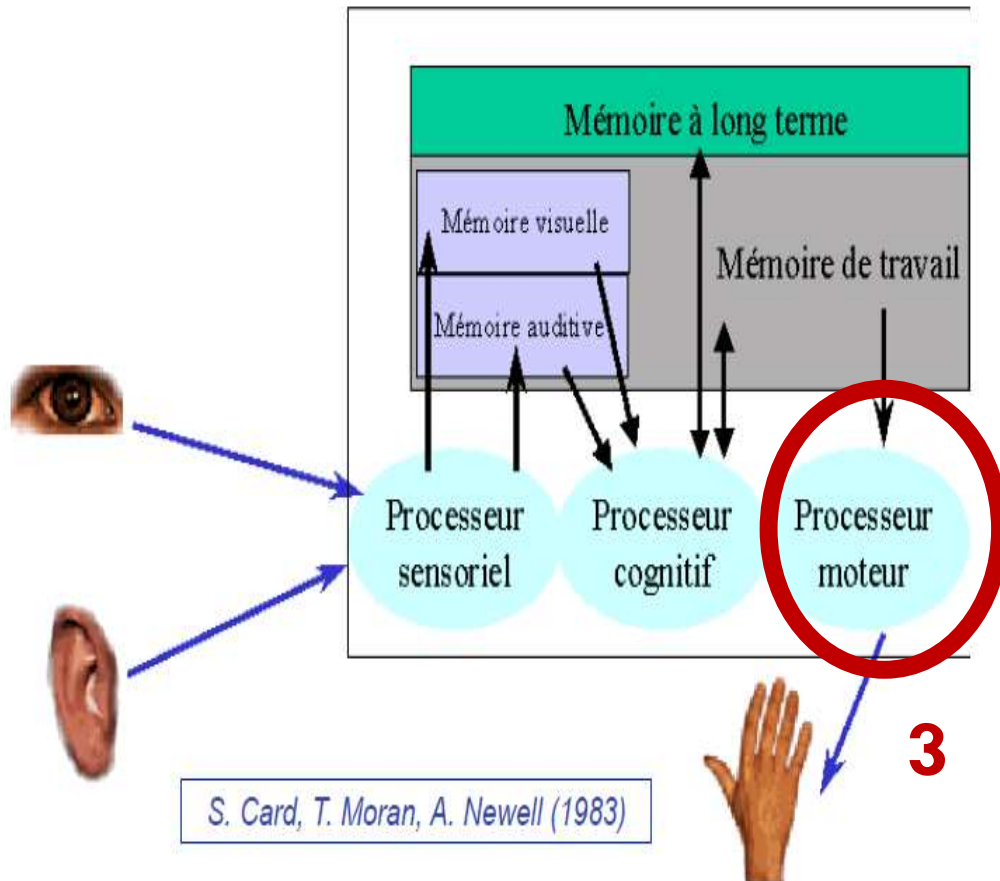
Le processeur du système cognitif contrôle le comportement de l'individu en fonction du contenu de sa mémoire. Cette mémoire comprend :

- **la mémoire à court terme (appelée également mémoire de travail)** qui détient les informations en cours de manipulation
- **la mémoire à long terme. C'est le lieu de stockage** des connaissances permanentes.

4. L'IHM et l'homme

37

4.2 Modèle du processeur humain (7)



Système moteur :

- Le système moteur est responsable des mouvements. Dans le cadre de l'interaction homme-ordinateur, les mouvements concernés sont les manipulations des claviers, écrans et des dispositifs de désignation.
- Un mouvement n'est pas continu mais est constitué d'une suite de micromouvements discrets. Chaque micromouvement s'accomplit en moyenne en 70 ms.